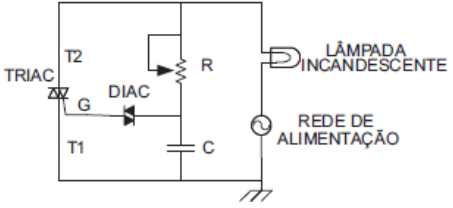
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC, SCR, IGBT, GTO)

60)



O circuito da figura é um controlador de intensidade luminosa, na qual uma lâmpada incandescente é usada como carga. Para realizar essa função, usam-se dispositivos eletrônicos conhecidos como Triac e Diac, representados na mesma figura. O circuito de controle é feito através de uma malha defasadora RC, com R variável, que atrasa a tensão no capacitor em relação à tensão da rede de alimentação.

Nesses termos, o Triac é disparado

a) independentemente do Diac, que serve apenas como proteção de Gate.
b) como um SCR, isto é, apenas quando estiver alimentado pelo ciclo positivo da senoide de alimentação e com um sinal positivo em Gate.
c) sempre em um ângulo de 90º, e com nível negativo, forçado pela presença do capacitor C de valor fixo da malha defasadora.
d) sempre em um ângulo maior que 180º, forçado pela presença do capacitor C de valor fixo da malha defasadora.
e) pelo Diac, quando submetido à tensão igual ou superior à de breakover, podendo ocorrer nos dois semiciclos da tensão senoidal da alimentação, descarregando o capacitor no Gate do Triac.